ACT 3

Le repère sur le galet de la rouleuse

60 min

Objectif : construire point par point la courbe de la fonction sinus.

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Le galet supérieur d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Un repère de peinture M est tracé sur son bord, à la hauteur de l'axe du galet (au point I). Quand le galet tourne d'un angle de x radians, le repère monte ou descend : sa hauteur par rapport à l'axe, en dm, est égale à $\sin x$.

I Calculer des hauteurs

1 Complète le tableau à l'aide du cercle trigonométrique et des valeurs remarquables (arrondis au centième). RÉA

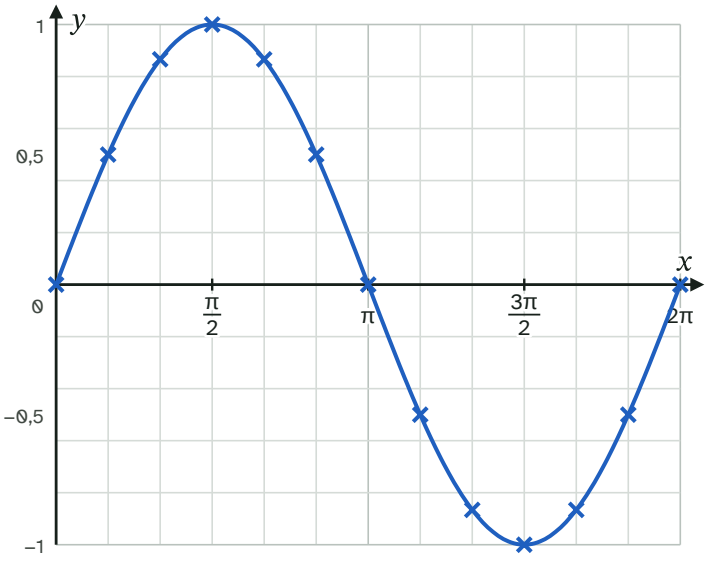
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin x$	**0**	**0,5**	**0,87**	**1**	**0,87**	**0,5**	**0**

2 Complète la suite du tableau en utilisant la symétrie du cercle par rapport à l'origine. ANA RÉA

x	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin x$	**−0,5**	**−0,87**	**−1**	**−0,87**	**−0,5**	**0**

II Construire la courbe point par point

3 Place les points de coordonnées $(x\,;\sin x)$ dans le repère ci-dessous (un carreau horizontal représente $\frac{\pi}{6}$). RÉA



4 Relie les points par une courbe régulière. Comment s'appelle cette courbe ? RÉA APP

C'est la courbe de la fonction sinus (une sinusoïde).

ACT 3

Le repère sur le galet de la rouleuse

60 min

Objectif : construire point par point la courbe de la fonction sinus.

ACTIVITÉ 3

III Exploiter la courbe

5 Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ? APP

Hauteur maximale 1, atteinte pour $x = \frac{\pi}{2}$.

6 Quelle est la hauteur minimale ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ? APP

Hauteur minimale –1, atteinte pour $x = \frac{3\pi}{2}$.

7 Que se passe-t-il après un tour complet ($x = 2\pi$) ? Que vaut $\sin(x + 2\pi)$? ANA

On revient au point de départ et tout recommence : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.

8 La rouleuse entraîne la tôle sur une longueur de 3 tours de galet. Combien de fois le repère passe-t-il au point le plus haut ? ANA COM

3 fois : la hauteur reprend les mêmes valeurs à chaque tour.